

Universidad de San Carlos de Guatemala  
Centro Universitario de Occidente  
División de Ciencias de la Ingeniería  
Introducción a la programación 2



Documentación Fase 1 Proyecto 2

202330209 Milton Efrén Ajxup Ramos

Quetzaltenango, septiembre 2026

## Índice

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Índice                              | 2  |
| Introducción                        | 3  |
| Diagramas de Casos de Uso           | 4  |
| Planificación de Por Iteración      | 11 |
| Caso de Uso de Login                | 12 |
| Casos de Uso de Super Administrador | 15 |
| Casos de Uso de Administrador       | 19 |
| Casos de Uso de Bibliotecario       | 30 |
| Casos de Uso de Secretaria          | 38 |
| Casos de uso de Maestro             | 45 |
| Casos de uso de Estudiante          | 48 |
| Casos de uso de Reportes            | 55 |

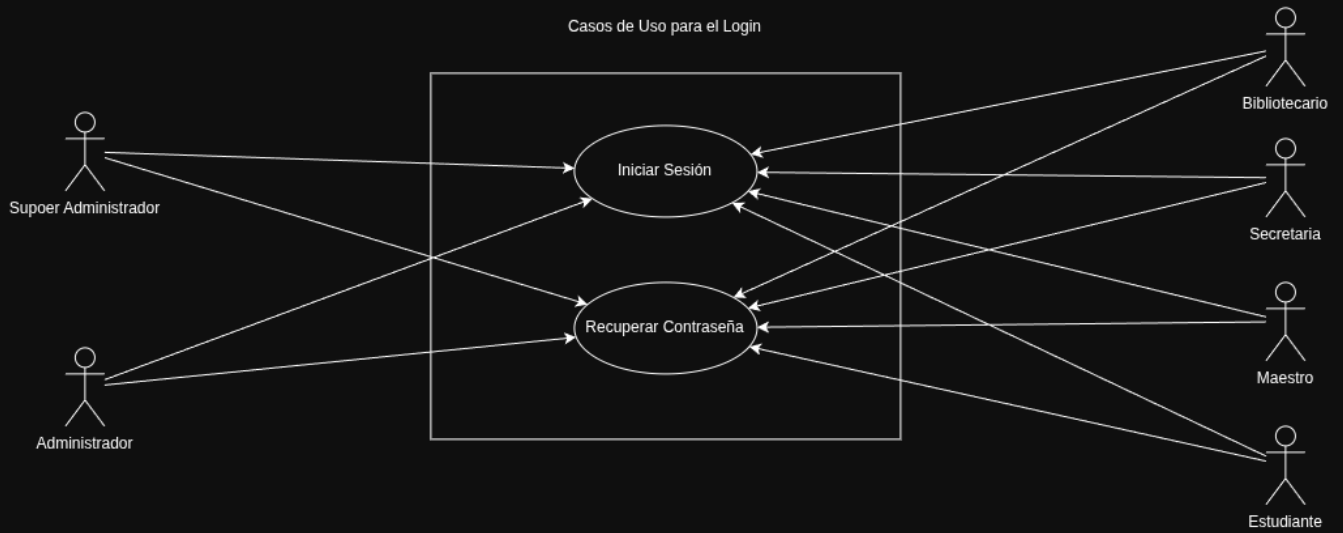
## **Introducción**

Documentación de casos de uso para el Proyecto 2 de Introducción a la Programación 2, se planifican 45 casos de uso y su programación para su desarrollo

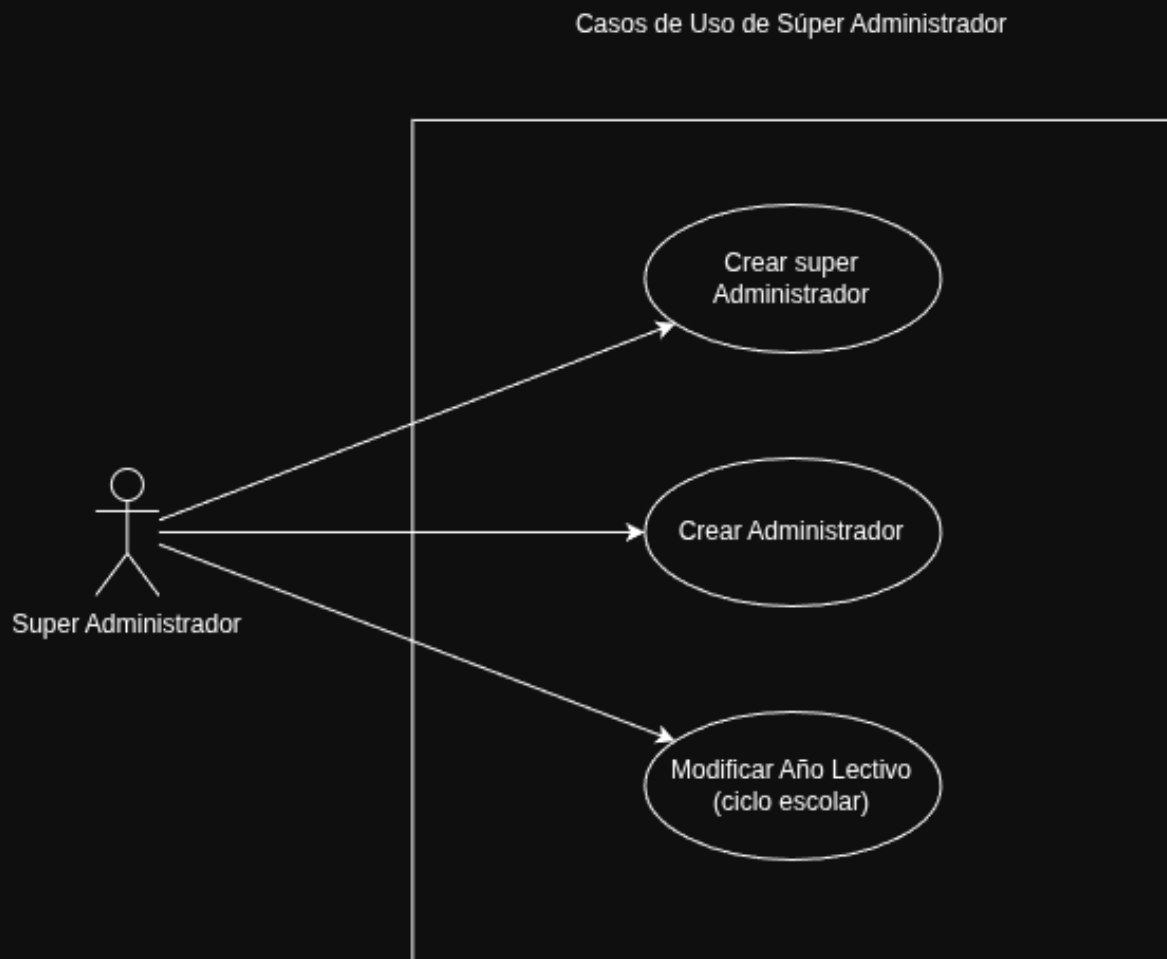
- 2 Caso de uso para el login
- 3 casos de uso para Super Administrador
- 10 Casos de uso para un administrador
- 7 Casos de uso para el bibliotecario
- 6 casos de uso para la secretaria
- 3 casos de uso para el maestro
- 9 casos de uso para el estudiante
- 5 casos de uso para reportes

## Diagramas de Casos de Uso

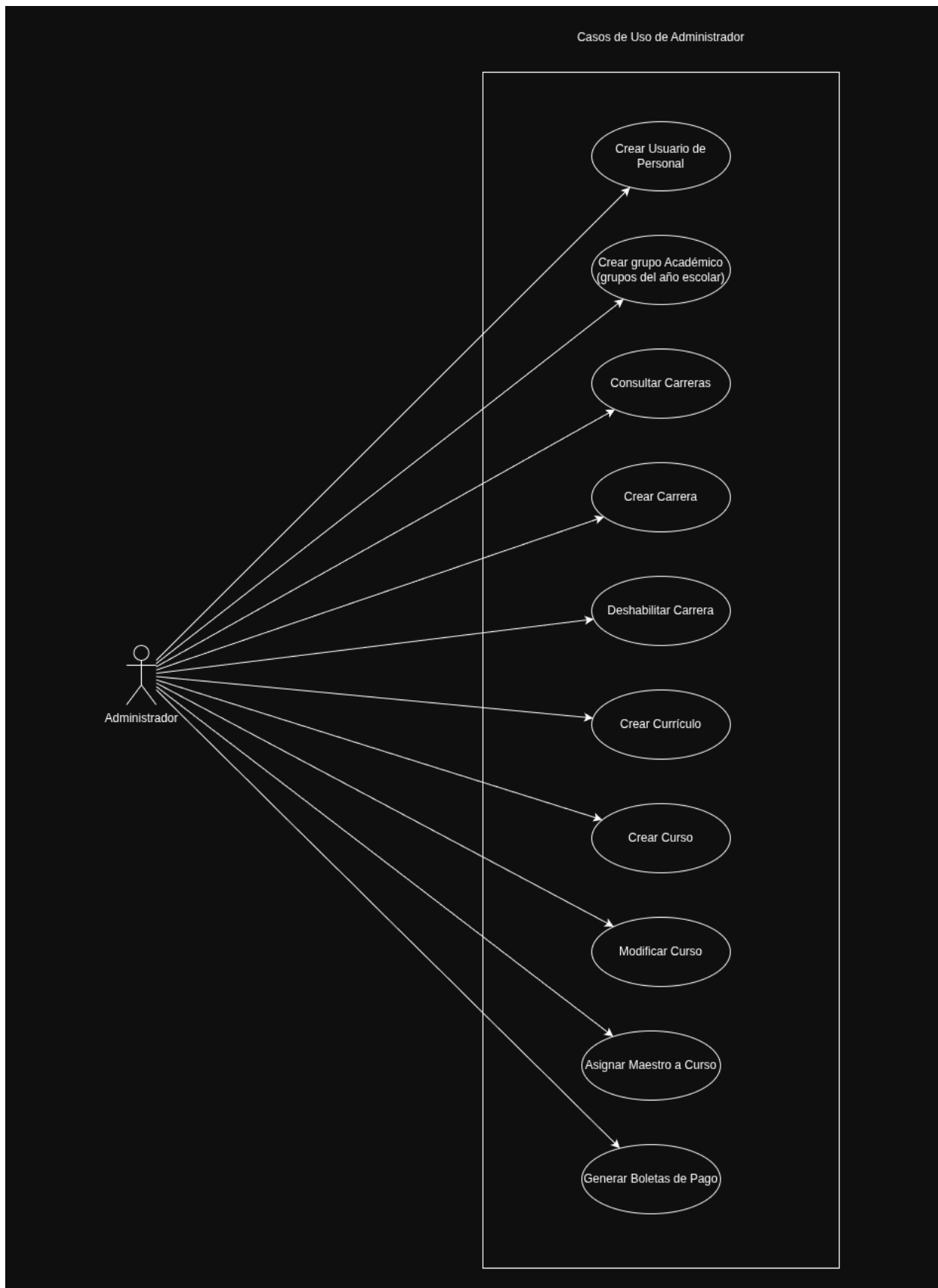
### Casos de Uso para Inicio de Sesión



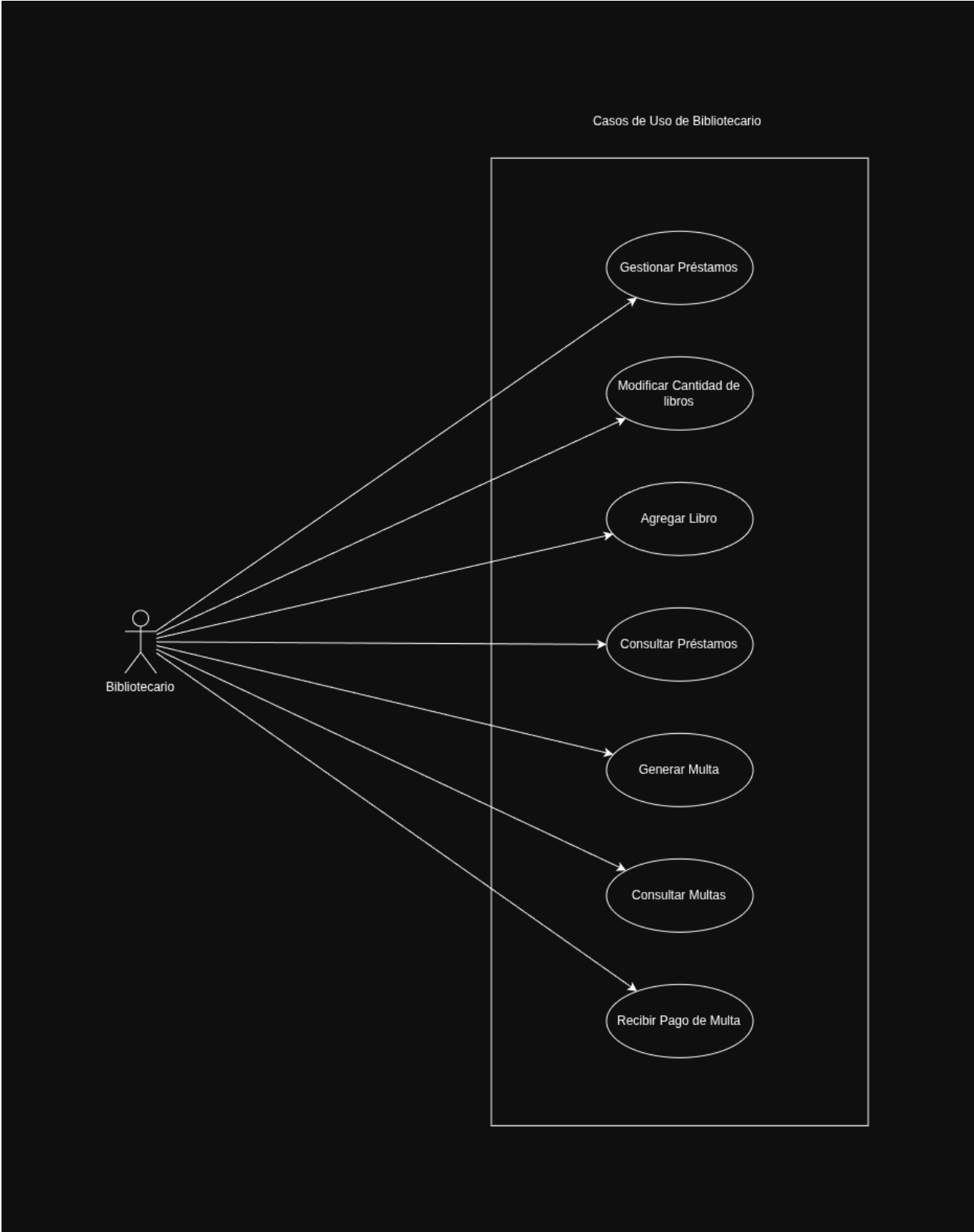
## Casos de uso de Super Administrador



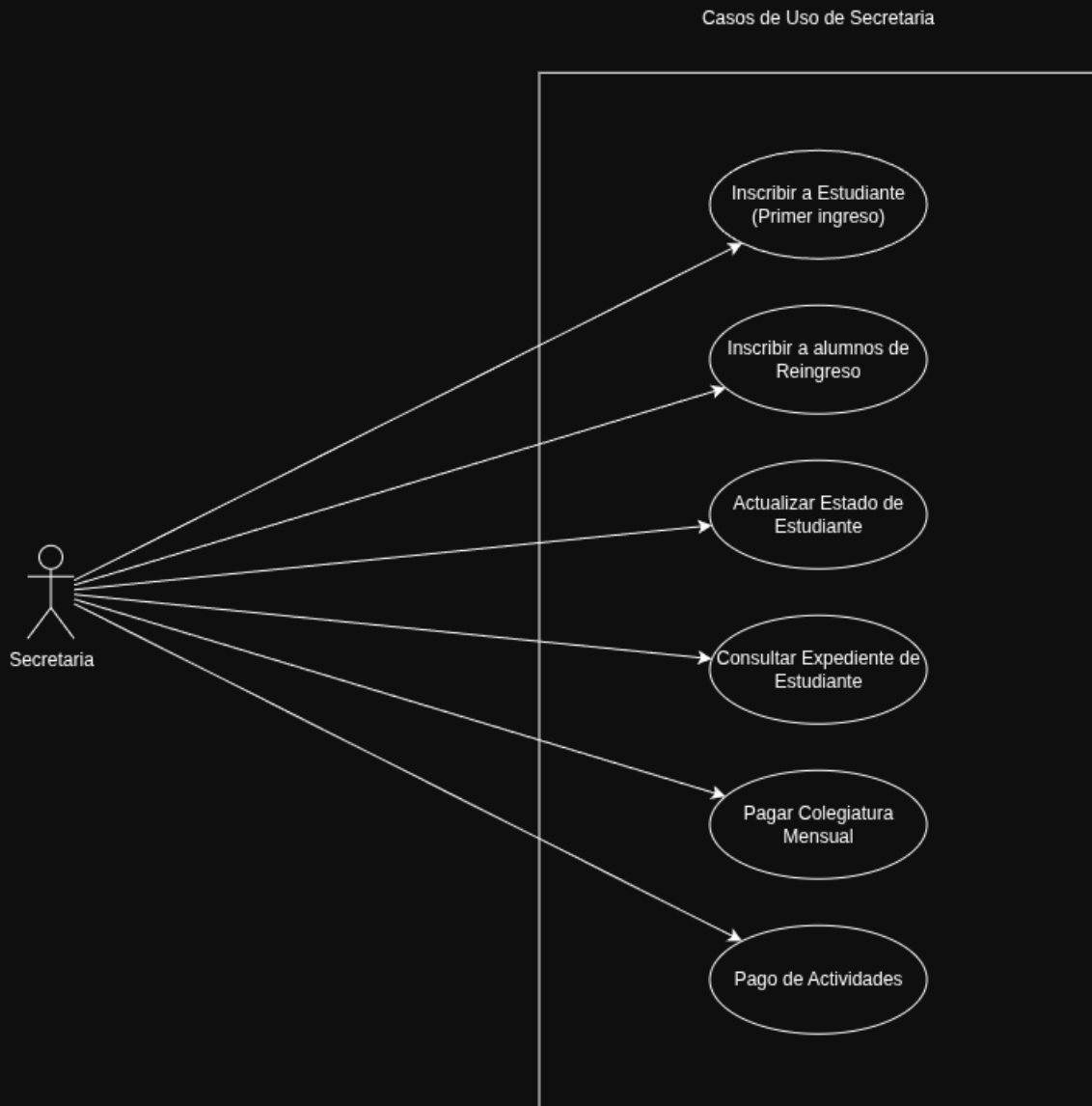
## Casos de Uso de Administrador



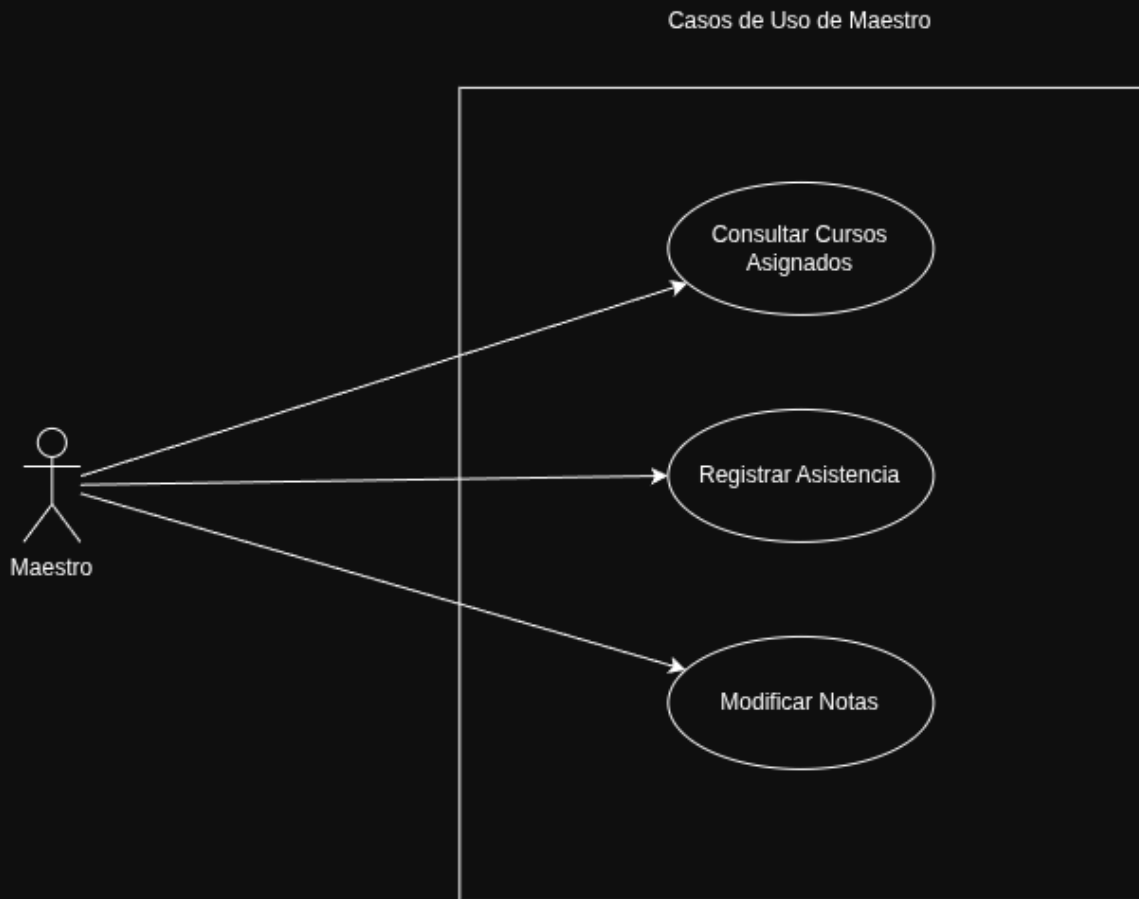
# Casos de Uso de Bibliotecario



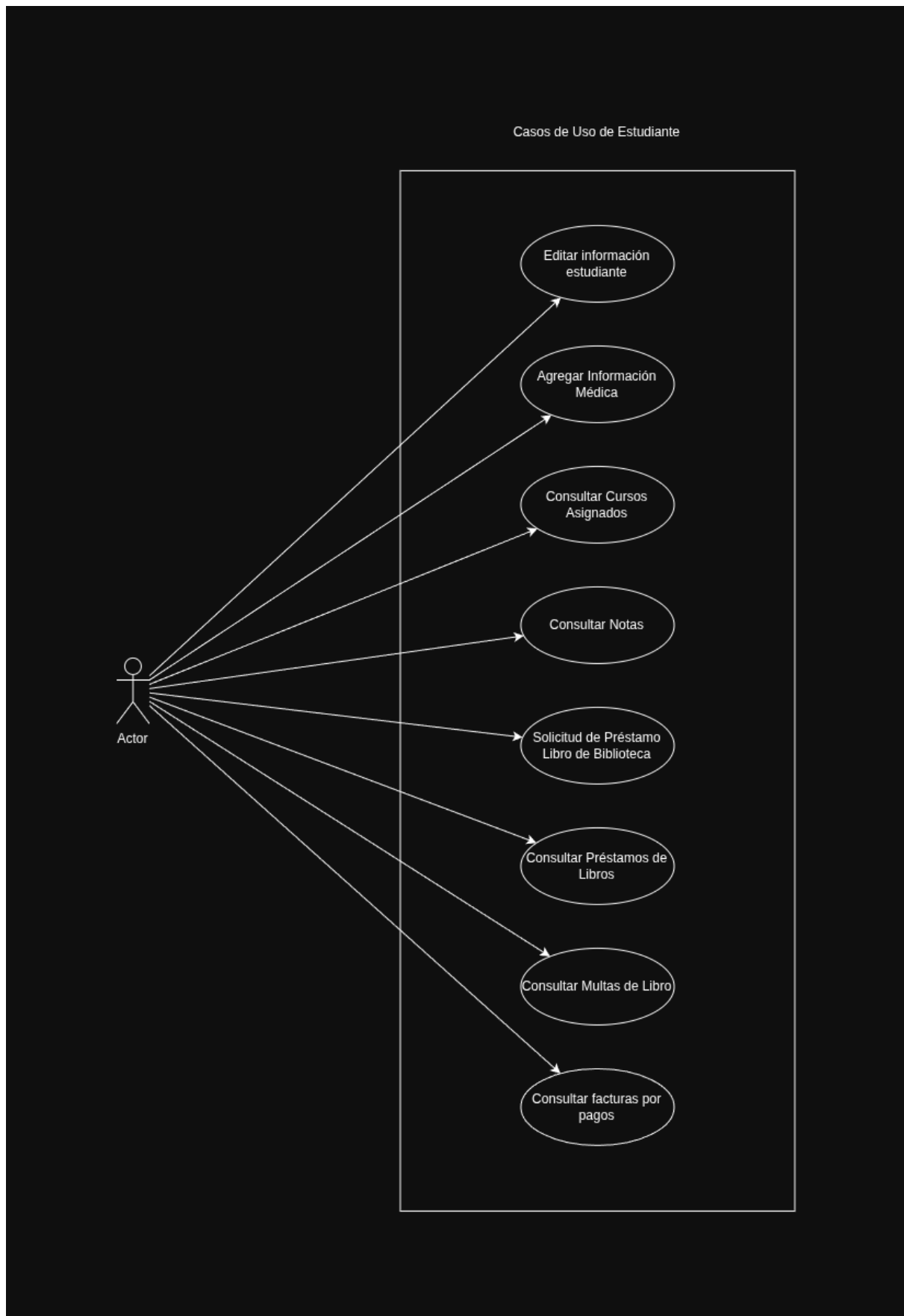
## Casos de Uso de Secretaría



## Casos de Uso de Maestro



## Casos de Uso de Estudiante



## **Planificación de Casos de Uso por Iteraciones**

La planificación para la implementación de los casos de uso está organizado para cumplirse en iteraciones, priorizando las utilidades principales del programa al igual que utilidades de las que dependen de otras utilidades con el objetivo de tener claro los casos de uso que se tendrían que agregar en los tiempos estimados

### **2 Días:**

Implementación de Opciones de un Super Administrador  
SUPA\_001, SUPA\_002, SUPA\_003

### **5 Días (Día 7):**

Implementación de las Opciones de Creación de un Super Administrador  
ADM\_001, ADM\_002, ADM\_004, ADM\_006, ADM\_007, ADM\_008

### **4 Días (Día 11):**

Implementación de inscripción de Estudiantes y asignación de cursos  
SECRE\_001, SECRE\_002, SECRE\_005

### **3 Días (Día 14):**

Implementación de las opciones para un Maestro  
MAES\_001, MAES\_002, MAES\_002

### **5 Días (Día 19):**

Implementación de las opciones de un bibliotecario  
BIBLO\_001, BIBLO\_002, BIBLO\_003, BIBLO\_004, BIBLO\_005, BIBLO\_006, BIBLO\_007

### **5 Días (Día 24):**

Implementación de las opciones del Estudiante  
ESTUD\_001, ESTUD\_002, ESTUD\_003, ESTUD\_004, ESTUD\_005, ESTUD\_006, ESTUD\_007, ESTUD\_008, ESTUD\_009

### **2 Días (Día 26):**

Conclusión de las opciones de un Administrador  
ADM\_003, ADM\_005, ADM\_009

### **1 Día (Día 27):**

Conclusión de las opciones de la Secretaria  
SECRE\_003, SECRE\_004

### **2 Días (Día 29):**

Implementación de Reportes

## Casos de Uso Expandidos

### 1. Casos de Uso Para el Login

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | LOG_001                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Caso de Uso:  | Iniciar Sesión                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actores:      | Super Administrador, Administrador, Empleado y Estudiante<br>(Todos son inicializadores)                                                                                                                                                                             |
| Propósito:    | Permitir a los usuarios que accedan mediante sus credenciales y puedan utilizar las funcionalidades que le proporcione su rol                                                                                                                                        |
| Precondición: | El usuario tiene que estar registrado en el sistema y contar con un nombre de usuario y contraseña                                                                                                                                                                   |
| Resumen:      | El usuario ingresa al formulario de inicio de sesión, ingresa un nombre de usuario y contraseña, es sistema valida si las credenciales son correctas, de serlo, el sistema permite el ingreso a las funcionalidades del sistema correspondientes al rol del usuario. |
| Tipo:         | Primario y esencial                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                        | Respuesta del Sistema                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario ingresa a la página del colegio.                               | 2. El sistema muestra el formulario para el inicio de sesión            |
| 3. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña.                     | 4. El sistema recibe las credenciales de un usuario que quiere ingresar |
|                                                                              | 5. El sistema valida las credenciales.                                  |
|                                                                              | 6. El sistema va encuentra al tipo de usuario que va a ingresar.        |
|                                                                              | 7. El sistema da el acceso a las opciones según el rol que tenga.       |
| 8. El usuario es capaz de visualizar el menú de opciones que tiene asignado. |                                                                         |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 5: Se ingresan credenciales inválidas.

- No se permite el acceso a ninguna opción del sistema.
- Se muestra un mensaje indicando que no se pudo acceder al sistema.
- Se permite nuevamente que el usuario vuelva a ingresar un usuario y contraseña válidos.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | LOG_002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caso de Uso:  | Recuperar contraseña                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actores:      | Super Administrador, Administrador, Empleado, Estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Propósito:    | Permitir que los usuarios tengan la posibilidad que recuperar su contraseña                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Precondición: | Tener un número de teléfono registrado o recordar una contraseña anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resumen:      | El usuario al momento de no recordar su contraseña, tiene la posibilidad de recuperarla al ingresar a la opción de recuperar contraseña, se puede mandar un mensaje a un número de teléfono o ingresando una contraseña anterior, se mostrará un menú para ingresar la nueva contraseña y con seleccionar la opción de aceptar se cambiará la contraseña |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Referencias:  | LOG_001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                     | Respuesta del Sistema                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario ingresa a la opción de recuperar contraseña | 2. El sistema muestra una interfaz que pregunta qué método quiere usarse para recuperar la contraseña |
| 3. Se selecciona recuperar usando una contraseña anterior | 4. El sistema muestra un espacio que espera una contraseña anterior                                   |
| 5. El usuario ingresa una contraseña anterior             | 5. El sistema busca una coincidencia con la contraseña ingresada                                      |

|  |                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 6. El sistema muestra una interfaz en donde se espera la contraseña nueva y una confirmación |
|  | 7. El sistema muestra un mensaje de éxito del cambio de contraseña                           |

### **Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones**

En el paso 5: Al no coincidir con una contraseña anterior

- El sistema no encuentra una coincidencia con contraseñas anteriores
- El sistema rechaza la continuación para el cambio de contraseña
- El sistema indica al usuario la razón de por qué no se puede seguir porque
- Se permite al usuario volver a ingresar una contraseña anterior para la recuperación del acceso de la cuenta

## 2. Casos de Uso Para el Super Administrador

|               |                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | SUPA_001                                                                                                                                                                          |
| Caso de Uso:  | Crear super Administrador                                                                                                                                                         |
| Actores:      | Super Administrador (Inicializador)                                                                                                                                               |
| Propósito:    | Permitir que existan más usuarios de este tipo para que no únicamente sea un único usuario el encargado de gestionar las operaciones que permite este tipo de rol                 |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) y entrar a la opción de crear un usuario de administrador                                                                                                |
| Descripción:  | El super administrador al estar en su menú de opciones, ingresa a la opción de crear súper administrador, ingresa los datos del nuevo usuario y selecciona el botón de registrar. |
| Tipo:         | Secundario y esencial                                                                                                                                                             |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                                   |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                                                         | Respuesta del Sistema                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario selecciona la opción de crear usuario                                                           | 2. El sistema muestra la una ventana con un formulario para llenarlo con datos para un nuevo usuario |
| 3. El usuario llena el formulario con los valores para el nuevo usuario y selecciona el botón "Crear Usuario" | 4. El sistema valida que los valores ingresados sean válidos para la creación                        |
|                                                                                                               | 5. El sistema crea un usuario usuario con los valores que se ingresaron                              |
|                                                                                                               | 6. El sistema muestra un mensaje de éxito de creación del usuario                                    |

### Tercera Sección:

En la línea 4: El usuario ingresa un nombre de usuario que ya existe en el sistema

- El sistema evita la creación de un nuevo usuario
- Se muestra un mensaje al usuario indicando que el nombre usuario no puede repetirse

- Se permite que el usuario ingrese nuevos valores para un nuevo usuario

|               |                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | SUPA_002                                                                                                                                                                       |
| Caso de Uso:  | Crear Administrador                                                                                                                                                            |
| Actores:      | Super Administrador (Inicializador)                                                                                                                                            |
| Propósito:    | Permitir al administrador crear usuarios que controlen operaciones importantes sean manejadas por más de un único usuario y así evitar depender de una sola persona            |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción de crear nuevo usuario                                                                                                         |
| Descripción:  | El super administrador al estar en su menú de opciones, ingresa a la opción de crear administrador, ingresa los datos del nuevo usuario y da selecciona el botón de registrar. |
| Tipo:         | Secundario y esencial                                                                                                                                                          |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                                |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                               | Respuesta del Sistema                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario ingresa a la opción de crear usuario                  | 2. El sistema muestra una ventana con un formulario para poder crear un nuevo usuario |
| 3. El usuario llena el formulario con valores para el nuevo usuario | 4. El sistema valida que los valores ingresados sean válidos                          |
|                                                                     | 5. El sistema crea el usuario con los valores que se ingresaron                       |
|                                                                     | 6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la creación del usuario           |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: El usuario ingresa un nombre de usuario que ya existe en el sistema

- El sistema evita la creación de un nuevo usuario

- Se muestra un mensaje al usuario indicando que el nombre usuario no puede repetirse
- Se permite que el usuario ingrese nuevos valores para un nuevo usuario

|               |                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | SUPA_003                                                                                                                                                                |
| Caso de Uso:  | Modificar Año Lectivo (ciclo escolar)                                                                                                                                   |
| Actores:      | Super Administrador (Inicializador)                                                                                                                                     |
| Propósito:    | Crear un registro de año lectivo que sirva de referencia para los procesos administrativos correspondientes a dicho periodo así como limitar cambios solo al año activo |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción de modificar año lectivo                                                                                                |
| Descripción:  | El administrador selecciona la opción de modificar el año lectivo, ingresa los datos de nuevo año lectivo en el formulario y selecciona el botón de agregar año lectivo |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                   |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                         |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                                  | Respuesta del Sistema                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario selecciona la opción de actualizar año lectivo                           | 2. El sistema muestra una ventana en donde puede Controlar el valor del año lectivo                                |
| 3. El usuario ingresa los datos para un nuevo año lectivo y los registra en el sistema | 4. El sistema valida que los datos sean aceptables                                                                 |
|                                                                                        | 5. Crea un nuevo registro para un año lectivo                                                                      |
| 6. El usuario es capaz de visualizar el nuevo registro de año lectivo                  |                                                                                                                    |
| 7. El usuario puede activar el nuevo año lectivo presionando el botón activar          | 8. El sistema cambia el estado del año lectivo que se encuentra activo a inactivo y el año lectivo seleccionado lo |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | cambia a activo |
|--|-----------------|

### **Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones**

En línea 4: Se ingresa un año que ya ha sido registrado

- El sistema evita la creación del año lectivo
- Indica al usuario mediante un mensaje que ese año ya ha sido registrado en el sistema y que se puede modificar
- Se permite nuevamente el ingreso de datos para un nuevo año lectivo

### 3. Casos de Uso Para el Administrador

|               |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ADM_001                                                                                                                                                                                                                           |
| Caso de Uso:  | Crear Usuario de Personal                                                                                                                                                                                                         |
| Actores:      | Administrador (Inicializador)                                                                                                                                                                                                     |
| Propósito:    | Permitir al administrador crear usuarios que funcionan como empleados de la institución para que tengan el control sobre operaciones del sistema acordes al rol que se les otorgue                                                |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) y entrar a la opción Crear usuario                                                                                                                                                                       |
| Descripción:  | El administrador al estar en su menú de opciones, ingresa a la opción de crear personal, ingresa los datos para el nuevo usuario y selecciona el tipo de rol que tendrá dentro del sistema y da selecciona el botón de registrar. |
| Tipo:         | Primario y esencial                                                                                                                                                                                                               |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                                                                                   |

#### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                               | Respuesta del Sistema                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario ingresa a la opción de crear usuario                  | 2. El sistema muestra una ventana con un formulario para poder crear un nuevo usuario |
| 3. El usuario llena el formulario con valores para el nuevo usuario | 4. El sistema valida que los valores ingresados sean válidos                          |
|                                                                     | 5. El sistema crea el usuario con los valores que se ingresaron                       |
|                                                                     | 6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la creación del usuario           |

#### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: El usuario ingresa un nombre de usuario que ya existe en el sistema

- El sistema evita la creación de un nuevo usuario
- Se muestra un mensaje al usuario indicando que el nombre usuario no puede repetirse

- Se permite que el usuario ingrese nuevos valores para un nuevo usuario

|               |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ADM_002                                                                                                                                                                                                |
| Caso de Uso:  | Crear grupo Académico (grupos del año escolar)                                                                                                                                                         |
| Actores:      | Administrador (Inicializador)                                                                                                                                                                          |
| Propósito:    | Crear un registro que involucre una sección y un grado que corresponda a un año lectivo a el cual serán asignados los estudiantes que se inscriban                                                     |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción de Crear Grupo Académico                                                                                                                               |
| Descripción:  | El usuario ingresa a la opción de Crear Grupo Académico, ingresa los datos del grupo al formulario y selecciona el botón guardar grupo al finalizar el proceso se podrá ver un mensaje de confirmación |
| Tipo:         | Primario y esencial                                                                                                                                                                                    |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                                                        |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                              | Respuesta del Sistema                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario ingresa a la opción de crear grupo académico                         | 2. El sistema cambia a la interfaz para creación de un nuevo registro de año académico |
| 3. El usuario selecciona los valores para el grupo                                 | 4. El sistema revisa los datos que sean válidos para proceder con la creación          |
|                                                                                    | 5. El sistema crea un nuevo registro de                                                |
| 6. Ahora el usuario es capaz de visualizar los grupos académicos del ciclo escolar |                                                                                        |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: El grupo escolar ya existe en los registros del sistema

- El sistema evita la creación del grupo académico para no tener datos duplicados
- Se informa al usuario que no se pudo completar la creación junto con el motivo.
- Se permite nuevamente al usuario crear un grupo donde

|               |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ADM_003                                                                                                                                                                                                   |
| Caso de Uso:  | Consultar Carreras                                                                                                                                                                                        |
| Actores:      | Administrador (Inicializador)                                                                                                                                                                             |
| Propósito:    | Permitir al Administrador consultar información de las carreras que se imparten en el colegio como el código, nombre o estado                                                                             |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción de consultar carreras                                                                                                                                     |
| Descripción:  | El usuario ingresa a la opción de Consultar Carreras, se mostrará una interfaz que mostrará el listado de carreras dentro del colegio, el usuario puede explorar el listado para consultar la información |
| Tipo:         | Primario y Esencial                                                                                                                                                                                       |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                                                           |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                            | Respuesta del Sistema                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario ingresa a la opción de consultar carreras                          | 2. El sistema cambia a una interfaz en donde es posible visualizar las carreras registradas en el sistema |
| 3. Al usuario se le permite consultar la información de las carreras disponibles |                                                                                                           |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no tiene un flujo alternativo

|               |                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ADM_004                                                                                                                                |
| Caso de Uso:  | Crear Carrera                                                                                                                          |
| Actores:      | Administrador (Inicializador)                                                                                                          |
| Propósito:    | Permitir la creación de nuevas carreras para que nuevos estudiantes estén interesados en inscribirse al colegio                        |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción de Crear Carrera                                                                       |
| Descripción:  | El usuario accede a la opción de Crear Carrera, ingresa los datos para la carrera correspondiente y selecciona el botón crear carrera. |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                  |
| Referencias:  |                                                                                                                                        |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                                | Respuesta del Sistema                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario ingresa a la opción de Crear Carrera                                   | 2. El sistema cambia la interfaz al formulario para la creación de una nueva carrera.          |
| 3. Se ingresan datos para la nueva carrera y se selecciona el botón de crear carrera | 4. Se recolectan los datos de la nueva carrera y se validan                                    |
|                                                                                      | 5. Se registra la nueva carrera y se deja accesible para las otras funcionalidades del sistema |
| 6. Ahora es posible visualizar la lista actualizada de las carreras                  |                                                                                                |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: Al existir una carrera activa con el mismo nombre

- De coincidir nombre con otra carrera activa, se evita la creación de la carrera
- Se informa al usuario el motivo de la negación a la creación
- Se permite nuevamente el reingreso de datos para la nueva carrera

|         |         |
|---------|---------|
| Número: | ADM_005 |
|---------|---------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de Uso:  | Deshabilitar Carrera                                                                                                                                                                                                                |
| Actores:      | Administrador (Inicializador)                                                                                                                                                                                                       |
| Propósito:    | Permitirle al Administrador deshabilitar el uso de una carrera para evitar su uso en otros procesos                                                                                                                                 |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) y seleccionar a la opción de consultar Carreras                                                                                                                                                            |
| Descripción:  | El usuario en la opción de consultar carreras al ver la información de las mismas, tiene la opción de deshabilitar una carrera y al presionar dicha opción se pedirá una confirmación y se deshabilitará la carrera para el sistema |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                                                                               |
| Referencias:  | ADM_003                                                                                                                                                                                                                             |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                                                            | Respuesta del Sistema                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario estando en la sección de consultar carreras, tiene acceso a la opción de deshabilitar las carreras |                                                                                                                               |
| 2. Al presionar la opción de desactivar se manda la instrucción de desactivar dicha carrera                      | 3. El sistema pide una confirmación para poder desactivar la carrera                                                          |
| 4. Tiene la opción de continuar y de cancelar                                                                    | 5. En caso de confirmar la acción el sistema desactiva la carrera y ya no será posible utilizarla en otras partes del sistema |
| 6. Al estar desactivada la carrera se es posible volver a activarla presionando el botón                         | 7. De no existir otra carrera con el mismo nombre y con un estado activo, se activa la carrera                                |
|                                                                                                                  | 8. Se muestra el estado actualizado de la carrera                                                                             |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 7: Al existir una carrera activa con el mismo nombre

- El sistema rechaza la petición de activación de la carrera porque ya existe otra carrera con el mismo nombre con un estado activo

- Se indica al administrador que no es posible activar nuevamente esta carrera porque ya tiene un sustituto

|               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ADM_006                                                                                                                                                                                                                                           |
| Caso de Uso:  | Crear Currículo                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actores:      | Administrador (Inicializador)                                                                                                                                                                                                                     |
| Propósito:    | Permitir la creación de un conjunto de cursos que define la guía curricular de los estudiantes el cual tienen que seguir en cada grado al estar asignados al grado en cuestión                                                                    |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) y acceder a la opción de Crear Currículo                                                                                                                                                                                 |
| Descripción:  | El usuario ingresa a la opción de Crear Currículo, selecciona el grado al que quiere crearle un Currículo y selecciona los cursos que tendrán que ganar los estudiantes cuando estén cursando ese grado y presiona la opción de guardar Currículo |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                                                                                             |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                   | Respuesta del Sistema                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El Administrador selecciona la opción de creación de currículo       | 2. El sistema cambia a una interfaz donde tiene acceso a los grados y la posibilidad de crear currículos para los grados |
| 3. El usuario es capaz de seleccionar un grado                          | 4. Al seleccionar un grado, el sistema muestra un formulario en donde se pueden agregar cursos                           |
|                                                                         | 5. También es posible eliminar los cursos de un currículo                                                                |
| 6. Al seleccionar la opción de agregar, el curso se agrega al currículo | 7. El sistema agrega el curso al currículo y lo elimina de las opciones disponibles                                      |
| 8. El usuario puede visualizar los listados actualizados                |                                                                                                                          |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no presenta casos alternativos porque no utiliza valores provenientes del usuario sino que utiliza valores del mismo sistema

|               |                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ADM_007                                                                                                                                                       |
| Caso de Uso:  | Crear Curso                                                                                                                                                   |
| Actores:      | Administrador (Inicializador)                                                                                                                                 |
| Propósito:    | Permitir a un Administrador agregar nuevos cursos para que puedan ser utilizados para actualizar currículos o para armar los currículos de carreras agregadas |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción de de Crear Curso                                                                                             |
| Descripción:  | Al ingresar a la opción de Crear Curso e ingresar los datos del curso que se quiere agregar se procede a seleccionar la opción de Crear Curso                 |
| Tipo:         | Primario y Esencial                                                                                                                                           |
| Referencias:  |                                                                                                                                                               |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                                   | Respuesta del Sistema                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El administrador ingresa a la opción de crear un curso                               | 2. El sistema cambia la interfaz a una destinada a la creación de un nuevo curso |
| 3. Se ingresan los datos para el curso que se quiere añadir y se selecciona Crear Curso | 4. Se verifican que los valores del curso nuevo sean válidos                     |
|                                                                                         | 5. Se crea y agrega al sistema un nuevo Curso para el uso de la aplicación       |
|                                                                                         | 6. Se informa al usuario que la creación se ha completado con éxito              |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: Al intentar agregar un curso con el nombre de uno existente

- El sistema evita la creación del curso
- Informa al usuario que no es posible proceder con la creación
- Se permite nuevamente que se ingresen datos para la creación de un nuevo curso

|               |                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ADM_008                                                                                                                                                                            |
| Caso de Uso:  | Modificar Curso                                                                                                                                                                    |
| Actores:      | Administrador (Inicializador)                                                                                                                                                      |
| Propósito:    | Permitirle a un Administrador editar la información de los cursos manteniendo consistencia con la actualidad                                                                       |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) y acceder a la opción de Modificar Curso                                                                                                                  |
| Descripción:  | Al ingresar a la opción de Modificar Curso, se pueden visualizar los cursos guardados en el sistema y al seleccionar uno en cuando es posible editar la información de dicho curso |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                              |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                                    |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                                                      | Respuesta del Sistema                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El Administrador ingresa a la opción de Modificar Curso                                                 | 2. El sistema cambia a una interfaz en donde es posible visualizar los distintos cursos guardados en el sistema |
| 3. El usuario es capaz de seleccionar un curso                                                             | 4. El sistema muestra un formulario con la información del curso seleccionado y con la posibilidad de editarla  |
| 5. Al modificar la información y seleccionar el botón de Actualizar Curso se actualiza con esa información | 6. Se valida que los datos sean válidos para el sistema                                                         |
|                                                                                                            | 7. El curso se actualiza                                                                                        |

|  |                                                          |
|--|----------------------------------------------------------|
|  | 8. Se informa al usuario que se ha actualizado con éxito |
|--|----------------------------------------------------------|

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no tiene un flujo alternativo

|               |                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ADM_009                                                                                                                                                     |
| Caso de Uso:  | Asignar Maestro a Curso                                                                                                                                     |
| Actores:      | Administrador (Inicializador)                                                                                                                               |
| Propósito:    | Permitir a un Administrador delegar la responsabilidad del control de un curso, durante un ciclo, a un empleado con el rol de Maestro                       |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) y acceder a la opción de asignar maestro a Curso                                                                                   |
| Descripción:  | El usuario al seleccionar la opción de Asignar Maestro a Curso, podrá seleccionar a un maestro y un curso para que el maestro tenga control sobre ese curso |
| Tipo:         | Primario y Esencial                                                                                                                                         |
| Referencias:  | MAES_001                                                                                                                                                    |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                   | Respuesta del Sistema                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El Administrador ingresa a la opción de Asignar Maestro a Curso      | 2. El sistema cambia a una interfaz en donde se puede visualizar a los maestros contratados y a los cursos en el sistema. |
| 3. El usuario es capaz de seleccionar un maestro y asignarlo a un curso | 4. El sistema hace una revisión para asegurar que ese curso no tenga ya un maestro asignado                               |
|                                                                         | 5. El sistema le proporciona el control al maestro seleccionado sobre el curso seleccionado                               |
|                                                                         | 6. El sistema muestra al usuario que el                                                                                   |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | maestro tiene control sobre ese curso |
|--|---------------------------------------|

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: El curso ya tiene un maestro asignado

- Se evita la asignación de curso
- Se informa que el motivo de porque no se pudo completar la acción

|               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ADM_010                                                                                                                                                                                                                             |
| Caso de Uso:  | Generar Boletas de Pago                                                                                                                                                                                                             |
| Actores:      | Secretaria (Inicializador)                                                                                                                                                                                                          |
| Propósito:    | Permitir a un Administrador crear recibos de pagos para la colegiatura mensual para que los estudiantes al pagar puedan tener el derecho a recibir clases                                                                           |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) y tener estudiantes inscritos                                                                                                                                                                              |
| Descripción:  | El Administrador ingresa a la opción de generar boletas, selecciona el mes del cual quiere generar boletas de pago para la colegiatura mensual y genera las boletas de pago para los estudiantes inscritos en el año lectivo actual |
| Tipo:         | Primario y Esencial                                                                                                                                                                                                                 |
| Referencias:  | SECRE_002, SECRE_003                                                                                                                                                                                                                |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                                                                      | Respuesta del Sistema                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El Administrador ingresa a la opción de generar boletas de pago                                                         | 2. El sistema cambia a una interfaz para gestionar las boletas de pago                              |
| 3. El usuario selecciona el mes al cual quiere generar los registro del pago de la mensualidad y da click al botón generar | 4. El sistema revisa que sea posible la generación de las boletas de pago                           |
|                                                                                                                            | 5. El sistema crea las boletas de pago y notifica a los estudiantes que tienen que realizar el pago |

### **Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones**

En la línea 4: Si ya fueron generados registros de pago en el mes elegido

- El sistema detiene la creación de las boletas de pago para evitar que los estudiantes tengan que pagar en dos ocasiones el mismo mes
- Se notifica al usuario el motivo de la cancelación de la acción
- Se permite nuevamente al usuario la elección del mes de pago

#### 4. Casos de Uso para Bibliotecarios

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | BIBLO_001                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Caso de Uso:  | Gestionar Préstamos                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actores:      | Bibliotecario (Inicializador), Estudiante                                                                                                                                                                                                                                 |
| Propósito:    | Permitir a un bibliotecario realizar un préstamo de un libro de la biblioteca                                                                                                                                                                                             |
| Precondición: | Haber ingresado al sistema con un usuario de tipo Bibliotecario e ingresar a la opción de Gestionar Préstamos                                                                                                                                                             |
| Descripción:  | El Bibliotecario al seleccionar la opción de Gestionar Préstamos será posible visualizar una interfaz en donde se puede observar las solicitudes pendientes de los préstamos y revisar si existen libros disponibles, entonces se podrá aceptar la solicitud o rechazarla |
| Tipo:         | Primario y Esencial                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Referencias:  | ESTUD_005                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                                                                  | Respuesta del Sistema                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El Bibliotecario selecciona la opción de Gestionar Préstamos                                                        | 2. El sistema cambia a la interfaz de manejo de los Préstamos                                    |
| 3. El usuario puede examinar las distintas peticiones de préstamos al igual que los libros que se encuentran guardados |                                                                                                  |
| 4. Al seleccionar la opción de aceptar préstamo                                                                        | 5. El sistema hace una verificación de la existencia suficientes del libro que se quiere prestar |
|                                                                                                                        | 6. Se acepta la propuesta y se notifica al estudiante que mandó la solicitud                     |
|                                                                                                                        | 7. Se notifica al Bibliotecario que la solicitud de préstamo se ha aceptado                      |

#### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 5: Al no haber libros disponibles

- Se evita la aceptación del libro
- Se notifica al Bibliotecario que el libro que no existen libros disponibles

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | BIBLO_002                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Caso de Uso:  | Modificar Cantidad de libros                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Actores:      | Bibliotecario (Inicializador)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Propósito:    | Permitirle a un bibliotecario modificar la cantidad de libros disponibles en la biblioteca, marcando la salida de un libro, la devolución o si se agregan libros como cuando se compran más                                                                                                                           |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción “Libros Disponibles”                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción:  | El bibliotecario ingresa a la opción de Libros Disponibles, busca el libro ya sea con el nombre del libro o del autor y tendrá disponible un menú donde puede modificar la cantidad de libros disponibles dentro de biblioteca y al seleccionar la opción de modificar se actualiza la cantidad de libros disponibles |
| Tipo:         | Primario y Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                               | Respuesta del Sistema                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario accede a la opción de Libros Disponibles                              | 2. El sistema muestra un buscador para los libros, donde se puede filtrar por nombre de libro o autor |
| 3. Se ingresa un nombre para usar de referencia y se selecciona la opción de Buscar | 4. El sistema muestra los libros que tengan coincidencias con la referencia                           |
| 5. Al encontrar un libro y seleccionarlo                                            |                                                                                                       |
| 6. Ingresa la cantidad actual de los libros                                         | 7. Se valida el valor actual de los libros disponibles                                                |
|                                                                                     | 8. Se actualiza la cantidad de libros disponibles                                                     |

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| 9. Puede visualizar la cantidad actualizada de los libros |  |
|-----------------------------------------------------------|--|

### **Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones**

En la línea 7: Al ingresar valores que no sean lógicos

- Al ingresar números negativos o un texto que no sea un número
- Se rechaza el cambio de la cantidad disponible
- Se informa al usuario el motivo de ser rechazada la solicitud

|               |                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | BIBLO_003                                                                                                                                       |
| Caso de Uso:  | Agregar Libro                                                                                                                                   |
| Actores:      | Bibliotecario (Inicializador)                                                                                                                   |
| Propósito:    | Permitirle a un bibliotecario agregar nuevos libros para que los estudiantes puedan tomar prestados en la biblioteca                            |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) y acceder a la opción de Agregar Libro y también tener libros en existencia real en la biblioteca                      |
| Descripción:  | El bibliotecario ingresa a la opción de Agregar Libro en donde puede visualizar un formulario para la creación de nuevos libros para el sistema |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                           |
| Referencias:  |                                                                                                                                                 |

### **Segunda Sección:**

| <b>Acción de los actores</b>                                                                             | <b>Respuesta del Sistema</b>                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario ingresa a la opción de agregar libro                                                       | 2. El sistema cambia a una interfaz que muestra un formulario para la creación de un nuevo libro para el sistema |
| 3. El usuario ingresa los datos para la creación del nuevo libro y selecciona la opción de agregar libro | 4. El sistema valida que los datos ingresados sean válidos para una nueva creación                               |
|                                                                                                          | 5. El sistema agrega el nuevo registro de libro y lo deja accesible para otras partes del sistema                |

|  |                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | 6. Se informa al usuario que la creación del libro fue completada con éxito |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: Al ingresar un libro con código repetido

- Se evita la creación del libro
- Se notifica al usuario porque no se pudo seguir con la acción
- Se permite nuevamente al usuario agregar datos para un libro

En la línea 4: Al ingresar un libro con un nombre de autor y de libro igual a otro ya existente dentro del sistema

- Se evita la creación del libro
- Se indica al usuario la razón de rechazar la creación
- Se permite nuevamente al usuario agregar datos para agregar un nuevo libro

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | BIBLO_004                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Caso de Uso:  | Consultar Préstamos                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Actores:      | Bibliotecario (Inicializador)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Propósito:    | Permitirle al bibliotecario Consultar los préstamos de los libros para conocer a los estudiantes que tienen prestado libros y conocer el día cuando se debería contar nuevamente con los libros prestados<br>También ver si un préstamo ya se ha excedido de su fecha de entrega |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción Consultar Préstamos                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción:  | El usuario ingresa a la opción de consultar préstamos en donde puede visualizar los últimos préstamos de libros no completados y si la fecha de entrega ya se ha excedido entonces se puede seleccionar para poder generar una multa para el préstamo                            |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores | Respuesta del Sistema |
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario accede a la opción de Consultar Préstamos                                                                                                                  | 2. El sistema cambia a una interfaz donde se pueden visualizar los préstamos de libros que siguen sin terminar |
| 3. El usuario puede explorar los préstamos de los libros en donde puede ver información como quién prestó el, cuando fué prestado y cuando debería ser devuelto el libro |                                                                                                                |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no tiene un flujo alternativo

|               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | BIBLO_005                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Caso de Uso:  | Generar Multa                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actores:      | Bibliotecario (Inicializador), Estudiante                                                                                                                                                                                                                 |
| Propósito:    | Permitirle al bibliotecario generar una multa hacia un estudiante por el atraso de entrega de un libro prestado                                                                                                                                           |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar a la opción de Consultar Préstamos y que exista un registro de préstamo                                                                                                                                               |
| Descripción:  | El bibliotecario al identificar que un usuario ya se ha excedido de la fecha de devolución de un libro puede extender una multa al préstamo del libro seleccionando la opción de Generar Multa ingresa el valor de la multa y selecciona el botón Generar |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                                                                                                     |
| Referencias:  | BIBLO_004                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                                                 | Respuesta del Sistema                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El bibliotecario al estar en el apartado de consultar los préstamos                                |                                                                              |
| 2. Al identificar un préstamo que se haya excedido del su fecha de devolución puede generar una multa | 3. El sistema muestra un formulario en donde se esperan el valor de la multa |

|                                                                                    |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| relacionada al préstamo al seleccionar el botón Generar Multa                      |                                                                              |
| 4. Se ingresan datos para la multa y se presiona Generar para poder crear la multa | 5. El sistema valida que los datos sean válidos para la creación de la multa |
|                                                                                    | 6. El sistema crear la multa y notifica al Estudiante                        |
|                                                                                    | 7. Se informa al Bibliotecario que se ha generado la multa con éxito         |

### **Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones**

En la línea 5: Al ingresar datos que no tengan sentido

- Al ingresar un valor negativo
- El sistema evita la creación la creación de la multa
- Se notifica al bibliotecario la razón de rechazar la creación de la multa

En la línea 5: Al ingresar datos que no sean números

- El sistema evita la creación de la multa
- Se notifica al bibliotecario la razón de porque no se pudo terminar con el proceso

|               |                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | BIBLO_006                                                                                                                                                             |
| Caso de Uso:  | Consultar Multas                                                                                                                                                      |
| Actores:      | Bibliotecario (Inicializador)                                                                                                                                         |
| Propósito:    | Permitir al bibliotecario la consulta de las multas que no han sido completadas y así poder recordar a los estudiantes que no haya cumplido con el pago de realizarlo |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) e ingresar al apartado de Consultar Multas                                                                                                   |
| Descripción:  | El bibliotecario ingresa a la opción de Consultar multas y se mostrará un espacio en donde se pueden visualizar las multas que siguen sin pagarse                     |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                 |
| Referencias:  | BIBLO_005                                                                                                                                                             |

## Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                 | Respuesta del Sistema                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario accede a la opción de Consultar Multas                  | 2. El sistema cambia a una interfaz en donde se pueden visualizar las multas que están pendientes de pagar |
| 3. El usuario es capaz de explorar la multas que aún no se han pagado |                                                                                                            |

## Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no tiene un flujo alternativo

|               |                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | BIBLO_007                                                                                                                                                                                      |
| Caso de Uso:  | Recibir Pago de Multa                                                                                                                                                                          |
| Actores:      | Bibliotecario (Inicializador), Estudiante                                                                                                                                                      |
| Propósito:    | Permitir al Bibliotecario recibir el pago de una multa con motivo de atraso de devolución de un libro                                                                                          |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar Sesión), BIBLO_005 (Tener una multa por devolución tardía)                                                                                                                    |
| Descripción:  | El bibliotecario ingresa a la opción de pago de Multa, selecciona la multa del estudiante e ingresa el monto que se recibe y selecciona la opción guardar para registrar el pago en el sistema |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                                          |
| Referencias:  | BIBLO_005                                                                                                                                                                                      |

## Segunda Sección:

| Acción de los actores                                            | Respuesta del Sistema                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El bibiloteacio ingresa a la opción de Recibir Pago de Multa  | 2. El sistema muestra una interfaz que permite visualizar las multas que están pendientes de pagar |
| 3. El usuario selecciona la multa que está pagando el estudiante |                                                                                                    |

|                                                                                    |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4. El usuario registra el dinero que está recibiendo y selecciona el botón guardar | 5. El sistema valida que los datos sean válidos para el pago |
|                                                                                    | 6. El sistema registra el pago                               |

### **Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones**

En la línea 5: Al ingresar datos que no sean lógicos para el pago

- Al ingresar números negativos, se evita el registro del pago
- Al ingresar valores que no sean números, se evita el registro del pago
- Se informa al bibliotecario el motivo de fallo
- Se permite nuevamente el reingreso de los datos para el pago

## 5. Casos de Uso de una Secretaria

|               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | SECRE_001                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caso de Uso:  | Inscribir a Estudiante (Primer ingreso)                                                                                                                                                                                                            |
| Actores:      | Secretaria (Inicializador), Estudiante                                                                                                                                                                                                             |
| Propósito:    | Permitir a una secretaria registrar en el sistema a un nuevo estudiante y permitirle ser parte del colegio al poder recibir clases además de otorgarle el acceso a las opciones del de su rol dentro del sistema del colegio                       |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) y seleccionar la opción de inscribir estudiante de primer ingreso                                                                                                                                                         |
| Descripción:  | La secretaria ingresa a la opción de inscripción de primer ingreso en donde se aparecerá un formulario que tiene que ser llenado con los datos del nuevo estudiante y para crear al nuevo estudiante dentro del sistema selecciona la opción Crear |
| Tipo:         | Primario y Esencial                                                                                                                                                                                                                                |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                                                                                  | Respuesta del Sistema                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario selecciona la opción de inscribir a estudiante de primer ingreso                                                         | 2. El sistema cambia a una interfaz que muestra un formulario para la creación de un nuevo estudiante        |
| 3. El usuario ingresa valores pertenecientes al nuevo estudiante que quiere inscribirse al colegio y selecciona la opción de Inscribir | 4. El sistema valida que los valores ingresados sean válidos para la creación                                |
|                                                                                                                                        | 5. El sistema crea al nuevo estudiante y le da acceso al sistema del colegio                                 |
|                                                                                                                                        | 6. El sistema genera una boleta de pago de inscripción                                                       |
|                                                                                                                                        | 7. Notifica al usuario que el proceso se ha terminado y de la necesidad de realizar el pago de reinscripción |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: Si el nombre de nombre del usuario llega a ser igual

- Se evita la creación del perfil del estudiante
- Se notifica al usuario porque no se pudo seguir con la acción
- Se permite nuevamente al usuario agregar datos para un libro

|               |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | SECRE_002                                                                                                                                                                                                                    |
| Caso de Uso:  | Inscribir a alumnos de Reingreso                                                                                                                                                                                             |
| Actores:      | Secretaria (Inicializador), Estudiante                                                                                                                                                                                       |
| Propósito:    | Permitir a una secretaria registrar la re inscripción de un estudiante al sistema para poder ser tomado en las actividades académicas como la asistencia a clases o tener nuevamente el control en la aplicación del colegio |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar sesión) y acceder a la opción de inscripción de reingreso                                                                                                                                                   |
| Descripción:  | La secretaria accede a la opción de inscripción de reingreso, llena el formulario con los datos de re inscripción del estudiante y registra                                                                                  |
| Tipo:         | Primario y Esencial                                                                                                                                                                                                          |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                                                                              |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                                                                                  | Respuesta del Sistema                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario selecciona la opción de inscribir a estudiante de primer ingreso                                                         | 2. El sistema cambia a una interfaz que muestra un formulario para la creación de un nuevo estudiante |
| 3. El usuario ingresa valores pertenecientes al nuevo estudiante que quiere inscribirse al colegio y selecciona la opción de Inscribir | 4. El sistema valida que los valores ingresados sean válidos para la creación                         |
|                                                                                                                                        | 5. El sistema registra la reinscripción del estudiante y otorga los permisos para acceder al sistema  |

|  |                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 6. El sistema genera una boleta de pago de inscripción                                                       |
|  | 7. Notifica al usuario que el proceso se ha terminado y de la necesidad de realizar el pago de reinscripción |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: Si no existe el nombre de usuario

- El sistema evita crear el registro de la reinscripción
- Se informa a la secretaria de registro el problema
- Se permite nuevamente registrar los datos de reinscripción

|               |                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | SECRE_003                                                                                                                                                                              |
| Caso de Uso:  | Actualizar Estado de Estudiante                                                                                                                                                        |
| Actores:      | Secretaria (Inicializador)                                                                                                                                                             |
| Propósito:    | Permitir a una secretaria la gestión del estado de los estudiantes permite mantener un control continuo del progreso académico de los estudiantes                                      |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar Sesión) y debe de haber estudiantes inscritos en el año lectivo actual                                                                                                |
| Descripción:  | La secretaria ingresa a la opción de Actualizar Estado de Estudiante, al buscar a un estudiante y seleccionarlo se puede modificar su estado eligiendo una de las opciones disponibles |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                                  |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                                        |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                   | Respuesta del Sistema                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La secretaria ingresa a la opción de actualizar estado de estudiante | 2. El sistema cambia a una interfaz que muestra un buscador de estudiantes por nombre o grado |

|                                                                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3. Al buscar y encontrar a un alumno es cuando se puede visualizar la opción de modificar el estado |                                                                 |
| 4. Se elige un estado para el usuario                                                               | 5. El sistema cambia el estado del estudiante al estado elegido |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no presenta un flujo alternativo porque funciona con elementos que el sistema proporciona y no provienen del usuario

|               |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | SECRE_004                                                                                                                                                                                                                   |
| Caso de Uso:  | Consultar Expediente de Estudiante                                                                                                                                                                                          |
| Actores:      | Secretaria (Inicializador), Estudiante o Encargado del Estudiante                                                                                                                                                           |
| Propósito:    | Permitirle a la Secretaria acceso a los datos y desempeño Académico de los estudiantes para que cuando una persona externa quiera consultarlos, una secretaria pueda proporcionarlos                                        |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar Sesión)                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción:  | La secretaria ingresa a la opción de Consultar Expediente de Estudiante, busca el expediente ingresando el nombre de usuario o el grado del estudiante, seleccionando al estudiante en cuestión se podrá ver la información |
| Tipo:         | Primario y Esencial                                                                                                                                                                                                         |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                                                                             |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                                      | Respuesta del Sistema                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La secretaria ingresa a la opción de Consultar Expediente de usuario                    | 2. El sistema cambia de interfaz a una en donde existe un buscador              |
| 3. El usuario ingresa un filtro para buscar al estudiante y selecciona la opción de buscar | 4. El sistema busca a los estudiantes que coinciden con la referencia ingresada |

|                                                                           |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                           | 5. El sistema muestra a los estudiantes encontrados |
| 6. El usuario es capaz de explorar los expedientes que fueron encontrados |                                                     |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no tiene un flujo alternativo

|               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | SECRE_005                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caso de Uso:  | Pagar Colegiatura Mensual                                                                                                                                                                                                                                  |
| Actores:      | Secretaria (Inicializador), Estudiante                                                                                                                                                                                                                     |
| Propósito:    | Permitir a la Secretaria de recepción gestionar el pago de la colegiatura del colegio                                                                                                                                                                      |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar Sesión)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción:  | La Secretaria accede a la opción de Pagar Colegiatura, en donde puede seleccionar al estudiante que está pagando, el mes que está pendiente de pagar al ingresar los dato del pago de la colegiatura y seleccionar la opción de Pagar se realizará el pago |
| Tipo:         | Primario                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                          | Respuesta del Sistema                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La secretaria accede a la opción de Pagar Colegiatura       | 2. El sistema cambia a una interfaz que muestra un buscador para los estudiantes |
| 3. El usuario busca al estudiante y lo selecciona              | 4. El sistema muestra los meses que no se han pagado                             |
| 5. El usuario ingresa los datos del dinero que está recibiendo | 6. Valida los datos ingresados                                                   |
|                                                                | 7. Registra el pago de la colegiatura                                            |

|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  | 8. Informa al usuario que el pago se ha realizado con éxito |
|--|-------------------------------------------------------------|

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 6: Al ingresar datos no lógicos para un pago

- Al ingresar números negativos, se rechaza
- Al ingresar valores no número, se rechaza
- Al ingresar una cantidad superior al del pago a realizar, se rechaza
- Se informa al usuario el motivo de rechazar el pago
- Se permite nuevamente que el usuario ingrese los datos del pago

|               |                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | SECRE_006                                                                                                                                                   |
| Caso de Uso:  | Pago de Actividades                                                                                                                                         |
| Actores:      | Secretaria (Inicializador), Estudiante                                                                                                                      |
| Propósito:    | Permitirle a las secretarias de registro recibir los pagos y registrarlos en el sistema                                                                     |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar Sesión), ADM_010 (Deben existir una boleta de pago de actividades)                                                                         |
| Descripción:  | La secretaria ingresa a la opción de registrar pago y escoge la opción de pago de Actividades, ingresa los valores del pago y selecciona la opción de pagar |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                       |
| Referencias:  | SECRE_005                                                                                                                                                   |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                          | Respuesta del Sistema                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La Secretaria ingresa a la opción de Recibir Pago           | 2. El sistema cambia a una interfaz que muestre las opciones de pago dentro del colegio |
| 3. El usuario elige la opción de pago                          |                                                                                         |
| 4. El usuario registra el pago con el estudiante y la cantidad | 5. El sistema valida los datos ingresados del pago                                      |

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  | 6. Genera el registro del pago junto a una factura para el estudiante |
|  | 7. Informa que el pago se ha completado con éxito                     |

### **Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones**

En la línea 5: Al ingresar valores ilógicos para el pago

- Al ingresar a un estudiante que no existe, se rechaza
- Al ingresar un número negativo para el pago, se rechaza
- Al ingresar un valor no número para el pago, se rechaza
- Se informa al usuario que no fué posible terminar la acción y los motivos
- Se permite al usuario nuevamente ingresar los datos del pago

## 6. Casos de Uso de Maestro

|               |                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | MAES_001                                                                                                                                                                                  |
| Caso de Uso:  | Consultar Cursos Asignados                                                                                                                                                                |
| Actores:      | Maestro (Inicializador)                                                                                                                                                                   |
| Propósito:    | Permitir a los Maestros que tengan el control de los cursos que imparten durante el año lectivo en curso de esta manera se delega la responsabilidad a más personas                       |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar Sesión), ADM_009 (Necesario que tenga Cursos Asignados)                                                                                                                  |
| Descripción:  | El maestro accede a la opción de Consulta de Cursos en donde puede visualizar los cursos que ha impartido durante el tiempo trabajando además de tener opciones para controlar los cursos |
| Tipo:         | Primario y Esencial                                                                                                                                                                       |
| Referencias:  | MAES_002, MAES_003                                                                                                                                                                        |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                   | Respuesta del Sistema                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El maestro accede a la opción consulta de sus cursos | 2. El sistema cambia a una interfaz para seleccionar la información por año lectivo     |
| 3. Se puede seleccionar un año                          | 4. e buscan los cursos que se imparten en ese año                                       |
|                                                         | 5. Se verifica que se pueda modificar los datos para coincide con el año lectivo activo |
|                                                         | 6. Se muestran los cursos y se indica si es posible modificarlos                        |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no cuenta con un flujo alternativo

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | MAES_002                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Caso de Uso:  | Registrar Asistencia                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actores:      | Maestro (Inicializador) y Estudiante                                                                                                                                                                                                                                           |
| Propósito:    | Permitirle a los maestros que puedan llevar un control de la asistencia de sus estudiantes a sus cursos y poder registrarlo                                                                                                                                                    |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar Sesión), ADM_009 (Necesario tener cursos Asignados), MAES_001 (Consulta de Cursos)                                                                                                                                                                            |
| Descripción:  | El maestro al momento de consultar los cursos a los que se encuentra asignados, tiene distintas opciones para el control de los cursos y una de ellas es Registrar asistencia, al seleccionar esa opción se tendrá un listado en donde se podrá marcar el estado de asistencia |
| Tipo:         | Primario y Esencial                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referencias:  | MAES_001                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                     | Respuesta del Sistema                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El Maestro ingresa a la opción de Registrar asistencia | 2. El sistema busca el listado de los estudiantes asignados al curso               |
|                                                           | 3. El sistema muestra el listado de los estudiantes con las opciones de asistencia |
| 4. Se selecciona el estado de la asistencia               | 5. Se guarda el registro de la asistencia                                          |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no tiene un flujo alternativo

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Número:      | MAES_003        |
| Caso de Uso: | Modificar Notas |

|               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores:      | Maestro (Inicializador), Estudiante                                                                                                                                                                                                        |
| Propósito:    | Permitirle al Maestro el control de los registros relacionados al desempeño académico de sus estudiantes                                                                                                                                   |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar Sesión), ADM_009 (Necesario tener cursos Asignados), MAES_001 (Consulta de Cursos)                                                                                                                                        |
| Descripción:  | El usuario al estar en la sección de consulta cursos y selecciona la opción de Modificar notas, se despliega un espacio para agregar la nota de los estudiantes en donde se ingresan las notas uno a uno y se guardan con el botón guardar |
| Tipo:         | Primario y Esencial                                                                                                                                                                                                                        |
| Referencias:  | MAES_001                                                                                                                                                                                                                                   |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                    | Respuesta del Sistema                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario selecciona la opción de modificar notas                    | 2. El sistema cambia a una interfaz donde se pueden agregar notas a los estudiantes asignados al curso |
| 3. El usuario ingresa valores para las notas y presiona el botón guardar | 4. El sistema verifica los valores ingresados                                                          |
|                                                                          | 5. El sistema guarda el valor de las notas                                                             |
| 6. El maestro puede visualizar el valor de las notas actualizada         |                                                                                                        |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: Al ingresar valores incoherentes

- Si se intentan agregar valores que superan 100 puntos o son inferiores a 0 , se rechaza
- Si se intentan agregar valores que no sean número, se rechaza
- Se indica al usuario el motivo de porque no se continuó
- Se permite nuevamente al usuario actualizar las notas de los estudiantes

## 7. Casos de Uso de Estudiantes

|               |                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ESTUD_001                                                                                                                                                            |
| Caso de Uso:  | Editar información estudiante                                                                                                                                        |
| Actores:      | Estudiante (Inicializador)                                                                                                                                           |
| Propósito:    | Permitir a los estudiantes tener acceso a sus datos personales además de permitir modificarlos con el motivo de mantenerlos actualizados                             |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar Sesión)                                                                                                                                             |
| Descripción:  | Ingresa a la opción de Editar Información mostrará la información personal y se tendrá la posibilidad de hacer cambios y se guardan los cambios con el botón guardar |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                      |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                   | Respuesta del Sistema                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El estudiante ingresa a la opción de editar información              | 2. El sistema cambia a una interfaz donde se puede visualizar la información personal y se permite modificar esa información |
| 3. El usuario modifica la información y selecciona la opción de guardar | 4. El sistema verifica que los valores ingresados sean válidos                                                               |
|                                                                         | 5. Se guarda actualizan los datos con la información agregada                                                                |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no tiene un flujo alternativo

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Número:      | ESTUD_002                  |
| Caso de Uso: | Agregar Información Médica |
| Actores:     | Estudiante (Inicializador) |

|               |                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito:    | Permitir al Estudiante agregar información relevante de condiciones médicas que se tengan para saber cómo maestros o encargados de la salud respondan ante una situación médica imprevista |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar Sesión)                                                                                                                                                                   |
| Descripción:  | El Estudiante ingresa a la opción de agregar información médica e ingresa los datos de importancia de condiciones médicas que se tengan                                                    |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                                      |
| Referencias:  |                                                                                                                                                                                            |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                       | Respuesta del Sistema                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Se ingresa a la opción de Agregar Información Médica                     | 2. El sistema cambia a una interfaz que muestra un formulario que se puede llenar con la información médica |
| 3. El usuario ingresa sus detalles médicos al formulario y presiona guardar | 4. El sistema manda los datos al sistema y serán validados por un administrador                             |
|                                                                             | 5. Se informa al usuario que se ha completado la acción con éxito                                           |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uno no tiene un flujo alternativo

|               |                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ESTUD_003                                                                                                               |
| Caso de Uso:  | Consultar Cursos Asignados                                                                                              |
| Actores:      | Estudiante (Inicializador)                                                                                              |
| Propósito:    | Permitir al Estudiante consultar los cursos a los que está asignado junto con opciones como ver las notas de los cursos |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar Sesión)                                                                                                |
| Descripción:  | El usuario ingresa a la opción de Consultar los Cursos que                                                              |

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | fueron asignados por el sistema, es un espacio destinado para consultar el desempeño de los cursos en donde se está asignado |
| Tipo:        | Primario y Esencial                                                                                                          |
| Referencias: |                                                                                                                              |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                                | Respuesta del Sistema                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario ingresa a la opción de Consulta de Cursos                              | 2. El sistema cambia a una interfaz en donde se puede visualizar la lista de cursos en donde se está asignado |
| 3. El usuario puede explorar por los cursos que tiene asignado por en el año lectivo |                                                                                                               |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no tiene un flujo alternativo

|               |                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ESTUD_004                                                                                                                                                                |
| Caso de Uso:  | Consultar Notas                                                                                                                                                          |
| Actores:      | Estudiante (Inicializador)                                                                                                                                               |
| Propósito:    | Permitirle a los Estudiantes la posibilidad de consultar las notas conseguidas en los cursos según el desempeño que se haya tenido en las actividades del curso          |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar Sesión), ESTUD_003 (consultar los cursos asignados)                                                                                                     |
| Descripción:  | El Estudiante estando en el apartado de cursos asignados, puede consultar las notas de dichos cursos seleccionando el curso, hará que se vean los detalles de los puntos |
| Tipo:         | Primario y Esencial                                                                                                                                                      |
| Referencias:  | ESTUD_003                                                                                                                                                                |

## Segunda Sección:

| Acción de los actores                                    | Respuesta del Sistema                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario ingresa a la opción de consultar notas     | 2. El sistema despliega los datos de las notas publicadas por el maestro que imparte el curso |
| 3. El usuario es capaz de visualizar las notas del curso |                                                                                               |
| 4. Se puede elegir otro curso para consultar sus notas   |                                                                                               |

## Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no tiene un flujo alternativo de situaciones

|               |                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ESTUD_005                                                                                                                                       |
| Caso de Uso:  | Solicitud de Préstamo Libro de Biblioteca                                                                                                       |
| Actores:      | Estudiante (Inicializador)                                                                                                                      |
| Propósito:    | Permitirle al Estudiante solicitar el permiso de préstamo sobre un libro de biblioteca para una fecha establecida                               |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar Sesión), que exista el libro en los registros de biblioteca                                                                    |
| Descripción:  | El Estudiante ingresa a la opción de Préstamo de Libro, busca el libro que quiere prestar lo agrega a la solicitud y selecciona la opción Madar |
| Tipo:         | Primario y Esencial                                                                                                                             |
| Referencias:  |                                                                                                                                                 |

## Segunda Sección:

| Acción de los actores                                    | Respuesta del Sistema                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. El Estudiante ingresa a la opción de Prestar un Libro | 2. El sistema cambia de interfaz a una donde existe un buscador de libros |

|                                                                             |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. El usuario ingresa el nombre del libro o un autor para buscar un libro   | 4. El sistema busca registros que coincidan                                                |
| 5. El usuario selecciona el libro y manda la solicitud con el botón agregar | 6. El sistema guarda la solicitud y notifica al bibliotecario para que maneje la solicitud |
|                                                                             | 7. Se informa al Estudiante que la solicitud ha sido mandada                               |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 4: Al ingresar un nombre de un libro que no existe registrado en el sistema

- Se informa al estudiante que no existe un libro con las características solicitadas
- Se permite al usuario realice nuevamente una búsqueda de libro

|               |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ESTUD_006                                                                                                                                                                                           |
| Caso de Uso:  | Consultar Préstamos de Libros                                                                                                                                                                       |
| Actores:      | Estudiante (Inicializador)                                                                                                                                                                          |
| Propósito:    | Permitir al estudiante poder visualizar el estado de sus Préstamos de Libros, desde los rechazados o los que tiene que devolver                                                                     |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar Sesión), ESTUD_005 (haber realizado alguna solicitud de Préstamo)                                                                                                                  |
| Descripción:  | El estudiante ingresa a la opción Consultar Préstamos, en donde puede visualizar los préstamos de libros que ha solicitado, de esta forma se informa de ir a prestar o si hay que devolver un libro |
| Tipo:         | Primario y Esencial                                                                                                                                                                                 |
| Referencias:  | ESTUD_005                                                                                                                                                                                           |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores | Respuesta del Sistema |
|-----------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|

|                                                                                                  |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El Estudiante ingresa a la opción de Consultar Préstamos                                      | 2. El sistema cambia a una interfaz que muestra las últimas solicitudes de préstamos y las pendientes de terminar |
| 3. El estudiante tiene la posibilidad explorar los préstamos pendientes y solicitudes pendientes |                                                                                                                   |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no tiene un flujo alternativo porque consiste en visualizar información

|               |                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ESTUD_007                                                                                                                                                              |
| Caso de Uso:  | Consultar Multas de Libro                                                                                                                                              |
| Actores:      | Estudiante (Inicializador)                                                                                                                                             |
| Propósito:    | Permitir al estudiante poder visualizar las multas que se hubieran generado a partir de atrasos con la devolución de los libros                                        |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar Sesión), BIBLO_001 (Haber realizado Préstamos)                                                                                                        |
| Descripción:  | El Estudiante accede a la opción de consulta de multas, en donde podrá visualizar las multas generadas a partir de un atraso con la devolución de los libros prestados |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                  |
| Referencias:  | ESTUD_008, BIBLO_001                                                                                                                                                   |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                                                         | Respuesta del Sistema                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El estudiante ingresa a la opción de consulta de multas                                                    | 2. El sistema cambia a una interfaz que muestra multas por atrasos de devolución de libros pendientes de pagar |
| 2. El estudiante puede explorar por el espacio de las multas pendientes de pagar y realizar el pago BIBLO_007 |                                                                                                                |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no tiene un flujo alternativo porque principalmente es consiste en visualizar

|               |                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ESTUD_009                                                                                                                                                                   |
| Caso de Uso:  | Consultar facturas por pagos                                                                                                                                                |
| Actores:      | Estudiante (Inicializador)                                                                                                                                                  |
| Propósito:    | Permitirle al estudiante ser capaz de consultar el historial de los pagos realizados en forma de facturas                                                                   |
| Precondición: | LOG_001 (Iniciar Sesión), SECRE_005, SECRE_006 (haber realizado algún tipo de pago hacia el colegio)                                                                        |
| Descripción:  | El estudiante entra en la opción de Consultar Facturas, en donde se mostrará un historial de los pagos realizados y el usuario es capaz de revisar los comprobantes de pago |
| Tipo:         | Primario y Esencial                                                                                                                                                         |
| Referencias:  | SECRE_005, SECRE_006                                                                                                                                                        |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                               | Respuesta del Sistema                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El Estudiante ingresa a la opción de ver Facturas                | 2. El sistema cambia a una interfaz donde es posible explorar los distintos comprobantes realizados |
| 3. El usuario puede seleccionar un registro y mostrará los detalles |                                                                                                     |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no tiene un flujo alternativo porque tiene que ver más bien con visualización

## 8. Casos de Uso Para Reportes (Para Administrador y Super Administrador)

|               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ADM_011                                                                                                                                                                                                                         |
| Caso de Uso:  | Reporte de Alumnos Solventes y Morosos                                                                                                                                                                                          |
| Actores:      | Administrador, Super Administrador                                                                                                                                                                                              |
| Propósito:    | Permitir a los administradores ver los registros de pagos de los estudiantes y así poder identificar a los estudiantes que han y que no han realizado pagos                                                                     |
| Precondición: | ADM_10 (Deben de haberse generado boletas de pago)<br>SECRE_005 (Se debe de haber recibido pagos)                                                                                                                               |
| Descripción:  | El administrador ingresa a la opción de ver reportes de pago, en donde puede buscar los estudiantes que no han realizado el pago de colegiatura al igual que puede ver a los estudiantes que ya han realizado sus pagos del mes |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                                                                           |
| Referencias:  | ADM_10, SECRE_005                                                                                                                                                                                                               |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                            | Respuesta del Sistema                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. El administrador ingresa a la opción de Reporte de Pagos      | 2. El sistema cambia a una interfaz en donde se puede elegir el mes de pago |
| 3. El usuario elige un mes para revisar los pagos realizados     |                                                                             |
| 4. Se decide si se quiere ver los reportes morosos o completados | 5. El sistema busca los registros solicitados por el usuario                |
|                                                                  | 6. Se muestran los registros solicitados                                    |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no presenta un flujo alternativo porque consiste en visualizar

|               |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ADM_012                                                                                                                                                                                                                    |
| Caso de Uso:  | Reporte de Rendimiento                                                                                                                                                                                                     |
| Actores:      | Administrador, Super Administrador                                                                                                                                                                                         |
| Propósito:    | Permitir a los administradores ver a los estudiantes que destacan por sus notas obtenidas en los cursos                                                                                                                    |
| Precondición: | MAES_003 (Tener notas subidas por los maestros), (tener estudiantes inscritos)                                                                                                                                             |
| Descripción:  | El usuario ingresa a la opción de Reporte de Rendimiento, selecciona una de las opciones como ver por grado o histórico y se podrá visualizar los registros de los mejores estudiantes del colegio según el filtro inicial |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                                                                      |
| Referencias:  | MAES_003                                                                                                                                                                                                                   |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                             | Respuesta del Sistema                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El Administrador ingresa a la opción de Reporte de Rendimiento | 2. El sistema muestra una interfaz donde se puede visualizar opciones para buscar a los estudiantes con el mejor rendimiento en sus notas |
| 3. El usuario elige una opción para el filtro                     | 3. El sistema busca los registros que coincidan con la solicitud                                                                          |
|                                                                   | 4. El sistema muestra los registros encontrados                                                                                           |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este proceso no presenta un flujo alternativo de sucesos porque principalmente es visualización

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Número:      | ADM_013                     |
| Caso de Uso: | Reporte de Estado de cuenta |

|               |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores:      | Administrador, Super Administrador                                                                                                                                                                            |
| Propósito:    | Permitir al administrador poder visualizar el estado de cuenta de un estudiante en un rango de fecha para conocer si está al día con sus pagos o si se encuentra atrasado                                     |
| Precondición: | ADM_10 (se deben de haber generado boletas de pago)                                                                                                                                                           |
| Descripción:  | El administrador ingresa a la opción de Reporte de Estado Cuenta, en donde tendrá la posibilidad de ingresar el dpi de un estudiante y un rango de fechas con el cual se puede obtener los registros de pagos |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                                                         |
| Referencias:  | ADM_010                                                                                                                                                                                                       |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                            | Respuesta del Sistema                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario Ingresa a la opción de reporte de Estado de Cuenta | 2. El sistema cambia a una interfaz que muestra un espacio donde ingresar los filtros para la búsqueda |
| 2. El usuario ingresa los valores para realizar la búsqueda      | 3. El sistema realiza la búsqueda con los datos solicitados                                            |
|                                                                  | 4. El sistema muestra los datos encontrados                                                            |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

En la línea 3: Al buscar a un estudiante que no existe (Por equivocación se ingresa mal el número de dpi)

- El sistema al no encontrar al estudiante solicitado
- Indica al usuario que no existe el estudiante
- Se permite nuevamente al usuario ingresar datos para la búsqueda

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Número:      | ADM_014                            |
| Caso de Uso: | Reporte de Ingresos Recibidos      |
| Actores:     | Administrador, Super Administrador |

|               |                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito:    | Permitir a los administradores poder visualizar los ingresos que se han tenido en un intervalo de tiempo                                                                        |
| Precondición: | SECRE_005 (Que los estudiantes hayan realizado pagos)                                                                                                                           |
| Descripción:  | El administrador ingresa a la opción de reporte de Ingresos, en dónde puede visualizar un espacio para colocar un intervalo de tiempo para poder buscar registro en esas fechas |
| Tipo:         | Secundario y Esencial                                                                                                                                                           |
| Referencias:  | SECRE_005                                                                                                                                                                       |

### Segunda Sección:

| Acción de los actores                                                           | Respuesta del Sistema                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El administrador ingresa a opción de Reporte de Ingresos                     | 2. El sistema cambia a una interfaz en donde se puede visualizar un formulario para el ingreso de fechas |
| 3. El usuario ingresa un rango de fecha para buscar registros entre esas fechas | 3. El sistema busca registros que coinciden con las fecha                                                |
|                                                                                 | 4. El sistema muestra los registros encontrados                                                          |

### Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones

Este caso de uso no presenta un flujo alternativo de suceso porque principalmente es de visualización

|               |                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:       | ADM_015                                                                                                                                        |
| Caso de Uso:  | Reporte de Préstamos de biblioteca moroso                                                                                                      |
| Actores:      | Bibliotecario                                                                                                                                  |
| Propósito:    | Permitir a los bibliotecarios poder visualizar los préstamos que han superado su fecha de entrega                                              |
| Precondición: | LOG_001, BIBLO_001 (Haber prestado libros)                                                                                                     |
| Descripción:  | El bibliotecario ingresa a la opción de Préstamos Morosos en donde será posible visualizar los préstamos que ya se han atrasado con su entrega |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Tipo:        | Secundario y Esencial |
| Referencias: | BIBLO_001             |

### **Segunda Sección:**

| <b>Acción de los actores</b>                                      | <b>Respuesta del Sistema</b>                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario ingresa a la opción de Reporte de Préstamos Morosos | 2. El sistema muestra una interfaz donde es posible ver los préstamos que se han retrasado con su entrega junto con información del registro |

### **Tercera Sección: Flujo alternativo y excepciones**

Este caso de uso no presente un flujo alternativo porque principalmente es de visualización